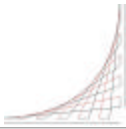


Anexos



Anexo 1– Evaluación del sistema de acueducto

Descripción General del Sistema de Acueducto

Anexo No. 1

Hoja No. 1 de 7

Ficha Evaluativa - EAc

Fuente de datos:	Gerardo Abril - Fontanero, Comité Empresarial del acueducto de la Junta de Acción Comunal de	Escala (Regional / Municipal / local):	Local
Fecha de captura:	17/07/2005	Cantidad:	Indicado en Descripción.
Elaboró:	Milton Raúl Figueroa Vega - William Ricardo Aguilar Piña	Localización:	Vereda Boita.
Documentos anexos de soporte:	Fotos visita campo	Estado:	Adecuado, sin cerramientos.

Descripción general
1. Fuente abastecimiento de agua: Infiltraciones provenientes de la pantalla de enrocado del embalse de tominé. Aproximadamente se ha estimado que el caudal es de 12 lps. 2. Obras de Captación: El sistema de captación se compone de un canal natural paralelo a la pantalla de enrocado y un pozo en mampostería el cual es denominado en POZO 5 (Norte:1048955 – Este:1029670). 3. Obras de conducción hacia el almacenamiento en la estación de bombeo: Se realiza a través de una tubería en PVC de 4" desde el POZO 5 hacia una caja de control en mampostería ubicada a la entrada del tanque de almacenamiento, en una distancia aproximada de 1060 metros. 4. Almacenamiento en la estación de bombeo: El agua proveniente del POZO 5 es almacenada en un tanque en mampostería recubierto con mortero. El tanque tiene como dimensiones 6,70 de ancho por 6,90 de largo con profundidad de 1,3 m, por lo cual es almacenamiento es de 60 m³ ó 60000 litros de agua. Se realiza mantenimiento cada 6 meses consistente en lavado y remoción del hierro depositado en las paredes, el fondo y las tuberías de succión. Actualmente se está realizando la adecuación del desnivel del fondo del tanque para facilitar el proceso de lavado, se esta empleando un concreto de rápido secado usando el acelerante de SIKA. 5. Estación de Bombeo: El sistema de acueducto cuenta con un sistema de bombeo el cual utiliza dos bombas las cuales funcionan alternamente. Caudal bombeado: 2lps Bomba 1: WEG de 8,8 lps/in, 60 hz, Modelo 160M, ES: 1.15, 20 HP. (Bomba Azul en Foto anexa) Presión. Serial: 1LA5132-2YB77 Bomba 2: SIEMENS, Modelo BG132, 12/9 Hp/Kw, Cos f: 0,86, 3525 rpm. Turbina Tubería de Succión: Acero galvanizado, diámetro 2½" Tubería de Impulsión: Acero galvanizado, diámetro 2" Ciclo de bombeo: 10 horas / día, inicio 6:00 am Tableros de control eléctrico: Uno por cada unidad de bombeo, Tablero de control general. Trasformador eléctrico: DISICO, 2Kva, 3 fases Sistema de ventilación a través de los muros exteriores con perforaciones de 2". No existe señalización interna ni sistema de extinción de incendios. No existe sistema de medición de consumo en Kw en la estación. 6. Conducción hacia el sistema de tratamiento: El agua es conducida por una tubería de 2" en PVC RD 21, hacia la planta de tratamiento en una longitud de 360 metros con una diferencia de nivel de las bombas y la planta de 120 metros (Cabeza de bombeo total). En algunas partes del tramo se encuentra a la vista. 7. Sistema de Tratamiento (Remoción de hierro, desinfección): Directamente de la tubería proveniente del bombeo se alimenta el tanque de filtración 1 (Arena) para remoción de turbiedad y el tanque de filtración 2 (grava fina) para acondicionamiento y remoción de hierro (Se utiliza cloruro de sodio el cual es suministrado desde un tanque de 0,5 m³ por gravedad hacia el sistema de tratamiento), posteriormente se realiza el proceso de cloración del agua (Cloro al 15% en solución, llenado del dosificador cada 3 días con 3 litros de solución), de ahí es conducida a los tanques de almacenamiento de agua tratada para su posterior distribución. Al sistema de tratamiento se le realiza mensualmente un proceso de lavado de los filtros. No se cuenta con un cuarto para el almacenamiento de los químicos. No posee un sistema de aislamiento o un cerramiento perimetral. 8. Almacenamiento: El agua tratada es almacenada en dos tanques de 60000 litros cada uno, el material de los tanques es en mampostería revestida con mortero. Se realiza un mantenimiento cada 6 meses, el cual consiste en un lavado interno de los tanques. No tiene cerramiento de protección. 9. Distribución: El agua es conducida por gravedad hacia las usuarios por medio de una red matriz en PVD RD21 de 2", redes secundarias de ¾" y ½", y acometidas en ½". Se cuenta con sistemas de medición en cada punto de los usuarios finales. En total las redes internas extendidas medidas en planta son 3205 metros.
Observaciones
La junta administradora ha indicado que actualmente se cuenta con 142 usuarios, algunos de los usuarios están por fuera del área del predio Siatoya, como es el caso del cultivo bajo invernadero PÉTALOS y las construcciones ubicadas en el costado occidental de la BTS. El valor cobrado por m³ es de \$600. Actualmente existen 7 nuevas solicitudes de conexión. En promedio el consumo por usuario es de 8 a 10 m³ / mes. Se cuenta con Concesión de aguas expedida por la autoridad ambiental. Resolución 387 de la CAR. Se dispone de la escritura de la servidumbre pública sobre los predios de la conducción desde el POZO 5. Sin sistema de medición de consumo eléctrico en estación de bombeo. Pago mensual de \$18.000. Salario fontanero \$400.000. Ingreso promedio mensual de \$1.170.000.

Descripción General del Sistema de Acueducto

Anexo No. 1

Hoja No. 2 de 7

Ficha Evaluativa - EAc

Fuente de datos:	Gerardo Abril - Fontanero, Comité Empresarial del acueducto de la Junta de Acción Comunal de	Escala (Regional / Municipal / local):	Local
Fecha de captura:	17/07/2005	Cantidad:	Indicado en Descripción.
Elaboró:	Milton Raúl Figueroa Vega - William Ricardo Aguilar Piña	Localización:	Vereda Boita.
Documentos anexos de soporte:	Fotos visita campo	Estado:	Adecuado, sin cerramientos.

Registro Fotográfico

Foto EAc-001. Esquema general de la captación y el sistema de bombeo.

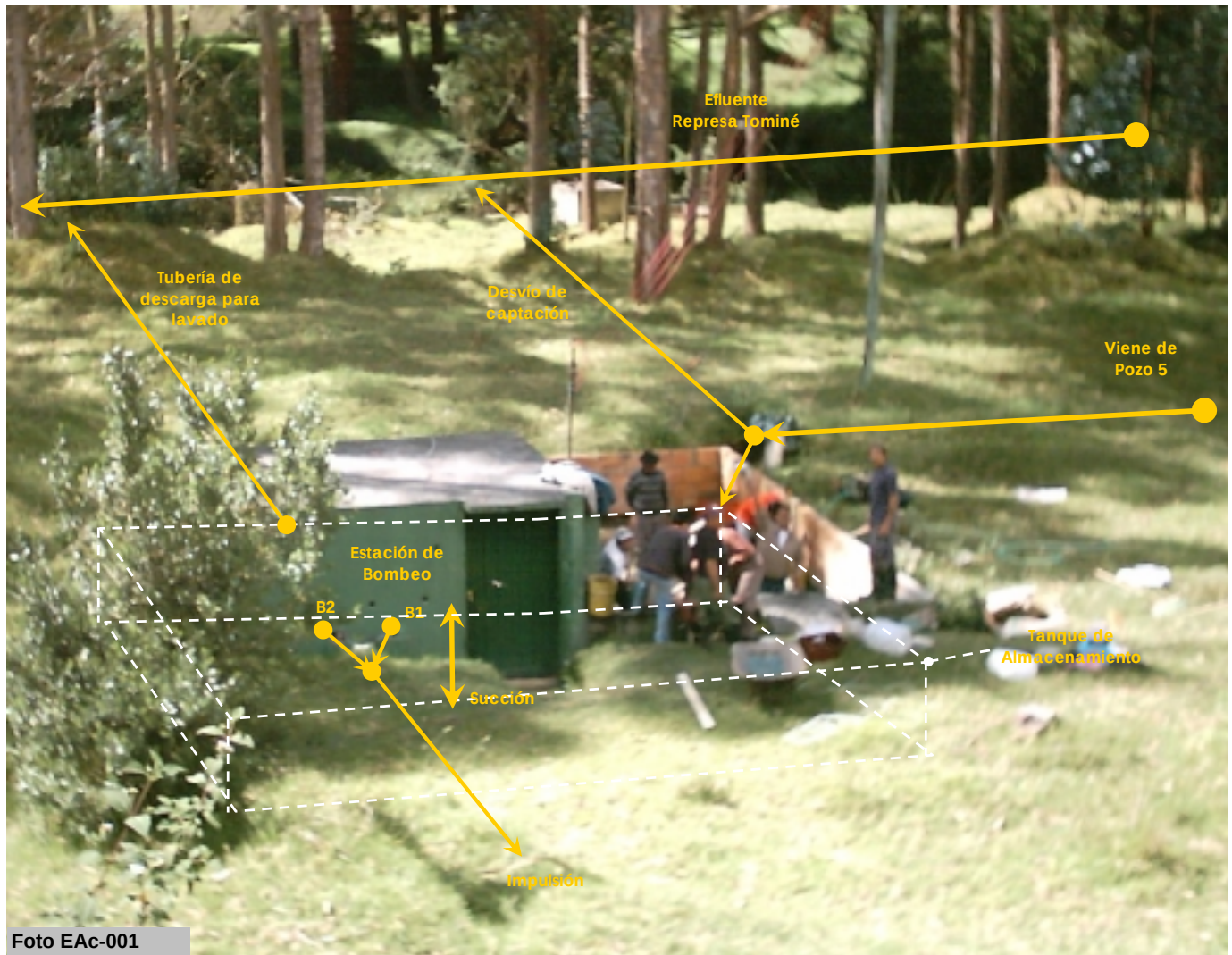


Foto EAc-001

Descripción General del Sistema de Acueducto

Anexo No. 1

Hoja No. 3 de 7

Ficha Evaluativa - EAc

Fuente de datos:	Gerardo Abril - Fontanero, Comité Empresarial del acueducto de la Junta de Acción Comunal de	Escala (Regional / Municipal / local):	Local
Fecha de captura:	17/07/2005	Cantidad:	Indicado en Descripción.
Elaboró:	Milton Raúl Figueroa Vega - William Ricardo Aguilar Piña	Localización:	Vereda Boita.
Documentos anexos de soporte:	Fotos visita campo	Estado:	Adecuado, sin cerramientos.

Registro Fotográfico

Foto EAc-002: Caja de Desviación. Foto EAc-003: Impulsiones. Foto EAc-004: Bomba 1. Foto EAc-005: Bomba 2.



Foto EAc-002



Foto EAc-003



Foto EAc-004



Foto EAc-005

Descripción General del Sistema de Acueducto

Anexo No. 1

Hoja No. 4 de 7

Ficha Evaluativa - EAc

Fuente de datos:	Gerardo Abril - Fontanero, Comité Empresarial del acueducto de la Junta de Acción Comunal de	Escala (Regional / Municipal / local):	Local
Fecha de captura:	17/07/2005	Cantidad:	Indicado en Descripción.
Elaboró:	Milton Raúl Figueroa Vega - William Ricardo Aguilar Piña	Localización:	Vereda Boita.
Documentos anexos de soporte:	Fotos visita campo	Estado:	Adecuado, sin cerramientos.

Registro Fotográfico

Foto EAc-006: Sistema de Succión. Foto EAc-007: Caja derivadora para lavado de tanque. Foto EAc-008: Transformador. Foto EAc-009: Recubrimiento en impulsión.



Descripción General del Sistema de Acueducto

Anexo No. 1

Hoja No. 5 de 7

Ficha Evaluativa - EAc

Fuente de datos:	Gerardo Abril - Fontanero, Comité Empresarial del acueducto de la Junta de Acción Comunal de	Escala (Regional / Municipal / local):	Local
Fecha de captura:	17/07/2005	Cantidad:	Indicado en Descripción.
Elaboró:	Milton Raúl Figueroa Vega - William Ricardo Aguilar Piña	Localización:	Vereda Boita.
Documentos anexos de soporte:	Fotos visita campo	Estado:	Adecuado, sin cerramientos.

Registro Fotográfico

Foto EAc-010: Efluente de la Represa de Tominé. Foto EAc-011: Mantenimiento tanque de almacenamiento en estación de bombeo. Foto EAc-012: Preparación de concreto para mantenimiento de tanque. Foto EAc-013: Planta de Tratamiento.



Descripción General del Sistema de Acueducto

Anexo No. 1

Hoja No. 6 de 7

Ficha Evaluativa - EAc

Fuente de datos:	Gerardo Abril - Fontanero, Comité Empresarial del acueducto de la Junta de Acción Comunal de	Escala (Regional / Municipal / local):	Local
Fecha de captura:	17/07/2005	Cantidad:	Indicado en Descripción.
Elaboró:	Milton Raúl Figueroa Vega - William Ricardo Aguilar Piña	Localización:	Vereda Boita.
Documentos anexos de soporte:	Fotos visita campo	Estado:	Adecuado, sin cerramientos.

Registro Fotográfico

Foto EAc-014: Planta de tratamiento, derecha: Filtro para eliminar turbidez, izquierda: Filtro para remoción de hierro. Foto EAc-015: Sistema de dosificación de cloro para desinfección. Foto EAc-016: Solución de Cloro al 15%.



Foto EAc-014



Foto EAc-015



Foto EAc-016

Descripción General del Sistema de Acueducto

Anexo No. 1

Hoja No. 7 de 7

Ficha Evaluativa - EAc

Fuente de datos:	Gerardo Abril - Fontanero, Comité Empresarial del acueducto de la Junta de Acción Comunal de	Escala (Regional / Municipal / local):	Local
Fecha de captura:	17/07/2005	Cantidad:	Indicado en Descripción.
Elaboró:	Milton Raúl Figueroa Vega - William Ricardo Aguilar Piña	Localización:	Vereda Boita.
Documentos anexos de soporte:	Fotos visita campo	Estado:	Adecuado, sin cerramientos.

Listado de Usuarios

Listado de Usuarios a fecha Agosto de 1986

- 1 Eduardo Orjuela
- 2 Luis Gómez
- 3 Dora Gómez
- 4 Luis R. Gómez
- 5 Tiberio Muete
- 6 María Muete
- 7 Eradio Muete
- 8 Alfonso Jiménez
- 9 Vicente Acevedo
- 10 Pedro Guataquirá
- 11 Armando Muete
- 12 Olga Villalobos
- 13 Elena Villalobos
- 14 Marcos Muete
- 15 Avelino Muete
- 16 Hugo Muete

Los datos se han tomado del plano de Planta y Perfil elaborado por el Fondo de Acueductos y Alcantarillados de Cundinamarca. Se ha referenciado este plano con el número CF-S-019 en el presente estudio.



Anexo 2 – Edición de elementos para Epanet mediante base de datos georeferenciada

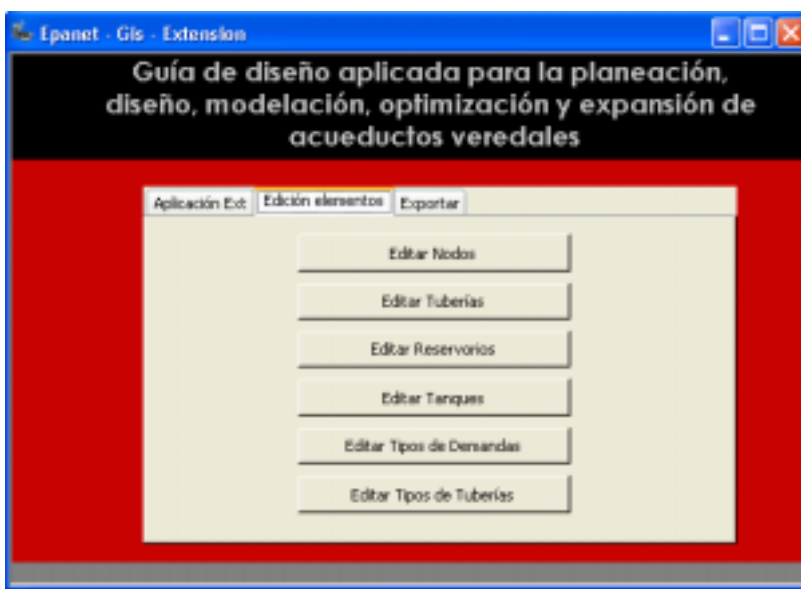


Introducción

Para la edición de los elementos a ser exportados al programa EPANET, se desarrollo una geodatabase denominada Modulo_E.mdb, el geodatabase permite desde un sistema de información geográfico como ARCVIEW, realizar gráficamente la edición de los elementos pero en forma georeferenciada.

Menú Principal de la Geodatabase

El menú principal contiene 3 grupos principales de elementos, los cuales se describen a continuación.



Aplicaciones externas: Permite ejecutar las palicaciones complementarias de la base de datos

- Epanet V 2.0 Esp. Ejecuta la versión 2 en español del programa Epanet (El ejecutable de la aplicación debera estar contenido en la carpeta C:\Archivos de programa\Epanet2_Esp\).
- Arcmap 8.3. Ejecuta el programa GIS denominado Arcmap (El ejecutable de la aplicación deberá estar contenido en la carpeta C:\arcgis\arcexe83\bin\).

Edición de elementos: Permite realizar la edición de los elementos requeridos para la exportación a Epanet

- Editar Nodos
- Editar Tuberías
- Editar Reservorios
- Editar Tanques
- Editar Tipos de Demanda
- Editar Tipos Tuberías

Exportar: Permite exportar los datos editados mediante la geodatabase a un archivo .inp

- Exportar todo



Edición de Nodos de la Red

La opción de edición de nodos permite ingresar los siguientes parámetros:

EPANET_NODOS_ACTUAL_PROP : Tabla			
	Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción
🔍	TEXTSTRING	Texto	Identificador del Nodo en Epanet
	COTA	Texto	Cota o altura de referencia para el Nodo
	NODO_FINAL	Texto	Ingrese [S] si éste es un nodo de demanda final
	DEMANDA	Texto	Valor de demanda
	CURVA_DE_M	Texto	Curva de modulación
	FIN_DE_LIN	Texto	Fin de línea
	COORD_X	Texto	Coordenada en X - Este
	COORD_Y	Texto	Coordenada en Y - Norte
	RED_PPAL	Texto	Ingrese 1 para indicar que es de la red principal
	TAG	Texto	Ingrese el comentario del nodo que se desplegará en Epanet
▶	NODO_TANQUE_RESERVORIO	Texto	NODO DE TANQUE O RESERVORIO - Marcar con S

EPANET_NODOS_ACTUAL_PROP : Tabla											
	TEXTSTRING	COTA	NODO	DEMANDA	CURVA_DE_M	FIN_DE_LIN	COORD_X	COORD_Y	RED_F	TAG	NODO
▶	1	2611.443		NA			1029888.404	1050400.683			N
+	10	2686.484		NA			1030146.932	1050286.385			N
+	100	2599.79		NA			1029857.599	1050434.1			N
+	101	2608.011	S	HAB1			1029878.183	1050453.075			N
+	102	2596.16		NA			1029828.03	1050466.178			N
+	103	2605.766	S	HAB1			1029891.151	1050480.391			N
+	104	2601.238		NA			1029880.068	1050491.072			N
+	105	2601.363	S	HAB1			1029875.077	1050486.309			N
+	106	2598.666		NA			1029867.829	1050502.666			N
+	107	2598.625		NA			1029873.875	1050508.44			N
+	108	2597.946	S	HAB1			1029869.845	1050513.5			N
+	109	2598.559		NA			1029883.869	1050517.652			N
+	11	2677.063		NA			1030167.922	1050324.091			N
+	110	2599.056	S	HAB1			1029894.369	1050526.929			N
+	111	2594.343	S	HAB1			1029813.517	1050493.622			N
+	112	2593.55		NA			1029807.686	1050488.247			N
+	113	2593.086	S	HAB1			1029806.225	1050510.967			N
+	114	2591.906		NA			1029797.352	1050518.134			N
+	115	2601.999	S	HAB1			1029800.374	1050520.92			N

Notas:

- Los valores deben ser ingresados en el sistema de internacional de unidades del geodatabase.
- Para seleccionar los tipos de demanda, previamente deberán estar cargados en la ventana Tipos de Demanda.
- El ingreso de coordenadas para los nodos se debe efectuar manualmente.
- El botón lateral  permite visualizar los tramos de tubería dependientes y sus especificaciones técnicas e hidráulicas.



La opción de edición de tuberías permite ingresar los siguientes parámetros:

EPANET_PIPES_ACT_PROP : Tabla			
Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción	
OBJECTID	Número	IDENTIFICADOR INTERNO DEL OBJETO	
ID_LINEA	Texto	CODIGO DE LINEA - IDENTIFICACIÓN EN EPANET	
NUDO1	Texto	NUDO INICIAL O AGUAS ARRIBA	
NUDO2	Texto	NUDO FINAL O AGUAS ABAJO	
DIAMETRO	Texto	SELECCIÓN DE DIAMETRO DE LA TUBERÍA	
RUGOSIDAD	Texto	INGRESO DE LA RUGOSIDAD	
PERDIDAS_M	Texto	COEFICIENTE PARA CALCULO DE PERDIDAS MENORES	
ESTADO	Texto	ABIERTO (OPEN), CERRADO (CLOSE)	
FIN_DE_LIN	Texto	FIN DE LINEA	
TAG	Texto	COMENTARIO DE TRAMO EN EPANET	

EPANET_PIPES_ACT_PROP : Tabla									
OBJECTID	ID_LINEA	NUDO1	NUDO2	DIAMETRO	RUGOSIDAD	PERDIDAS_M	ESTADO	FIN_DE_LIN	TAG
5	185-184	185	184	1/2pulg	0.009	1	Open	:	PRINCIPAL
9	31-32	31	32	3/4pulg	0.009	1	Open	:	PRINCIPAL
12	253-254	253	254	1/2pulg	0.009	1	Open	:	PRINCIPAL
13	256-255	256	255	1/2pulg	0.009	1	Open	:	PRINCIPAL
14	251-252	251	252	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
15	4-3	4	3	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
16	5-6	5	6	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
17	7-8	7	8	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
18	9-10	9	10	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
19	14-13	14	13	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
20	12-11	12	11	1pulg	0.009	1	Open	:	
22	16-17	16	17	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
23	22-23	22	23	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
24	19-21	19	21	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
26	26-25	26	25	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
27	30-29	30	29	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
28	26-27	26	27	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
29	41-40	41	40	1/2pulg	0.009	1	Open	:	
30	42-43	42	43	1/2pulg	0.009	1	Open	:	

Registros: 3 de 261

Notas:

- Los valores deben ser ingresados en el sistema de internacional de unidades del geodatabase.
- Para seleccionar nudo1 y nudo2, se deben cargar previamente los datos correspondientes a nudos.
- Para seleccionar los diámetros de la red, se deben precargar los datos desde la opción Editar Tipo Tuberías.



La opción de edición de reservorios permite ingresar los siguientes parámetros:

EPANET_RESERVOIRS : Tabla			
	Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción
	Id_Nudo	Texto	Identificador del nodo Reservorio en Epanet
	Altura	Texto	Altura en metros hasta el punto de descarga
	Curva_Modulacion	Texto	Curva de modulacion
	Fin_linea	Texto	Fin de Línea
	Modelo_suministro	Número	Dato interno, Modelo para exportación (1 - Reservorio)

EPANET_RESERVOIRS : Tabla					
	Id_Nudo	Altura	Curva_Modulac	Fin_linea	Modelo_sumini:
▶	257	2732		:	1
*				:	0
Registro: 1 de 1					

La opción de edición de tanques permite ingresar los siguientes parámetros:

EPANET_TANQUES : Tabla			
	Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción
	Id_Nudo	Texto	Identificador en Epanet del Nodo del tanque
▶	Cota	Texto	Cota base del tanque
	NivelIni	Texto	Nivel inicial del tanque
	NivelMin	Texto	Nivel mínimo del tanque
	NivelMax	Texto	Nivel máximo del tanque
	Diametro	Texto	Diametro de salida
	VolMin	Texto	Volúmen mínimo
	CurvaCubic	Texto	Curva de cubicación
	Fin_linea	Texto	Fin de Línea
	Modelo_suministro	Número	

EPANET_TANQUES : Tabla										
	Id_Nudo	Cota	NivelIni	NivelMin	NivelMax	Diametro	VolMin	CurvaCubic	Fin_linea	Modelo_suministro
▶	257	2730	1	0.5	3	50.8	10000		:	2
*									:	0
Registro: 1 de 1										

Nota:

- Los valores deben ser ingresados en el sistema de internacional de unidades del geodatabase.



La opción de edición de tipos de demanda permite ingresar los siguientes parámetros:

EPANET_TIPOS_DEMANDA : Tabla			
ID_TIPO_DEMANDA	Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción
1	ID_TIPO_DEMANDA	Texto	IDENTIFICADOR DEL TIPO DE DEMANDA
2	TIPO_DEMANDA_DESC	Texto	NOMBRE DESCRIPTIVO DEL TIPO DE DEMANDA
3	CAUDAL_DEMANDADO_LPS	Texto	CAUDAL DEMANDADO EN LITROS POR SEGUNDO (LPS)
4	METODO_CALCULO	Texto	METODO DE ESTIMACION
5	EQUACION_CALCULO	Texto	EQUACION GENERAL DE CALCULO
6	DEBRUTA_RAS	Número	VALOR DE LA DOTACION BRUTA DE ACUERDO AL NIVEL DE COMPLEJIDAD Y LAS CORRECCIONES REALIZADAS EL LITROS/HABITANTE/DIA
7	HABITANTES_NUCLEO	Número	NUMERO DE HABITANTES POR NUCLEO EN LA ZONA DE MODELACION PARA LA ESTIMACION SEGUN RAS 2000
8	UC_UNIDADES_CAUDAL	Número	NUMERO DE UNIDADES DE CAUDAL PARA EQUACION DE PEREZ CARMONA

EPANET_TIPOS_DEMANDA : Tabla							
ID TIPO DEM	TIPO DEMANDA DESC	CAUDAL DEMANDADO LPS	METODO CALCULO	EQUACION CALCULO	DEBRUTA_RAS	HABITANTES	UC UNIDADES CAUDAL
1	AGROPECUARIO PARA REGO	1.215279E+03	VALOR PROMEDIO ZONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot HABITANTES_NUCLEO^{0.5}$	105	1	
COM1	COMERCIAL TIPO 1 0 DE ESCALA LOCAL	0.02068	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
COM2	COMERCIAL TIPO 2 0 DE ESCALA MUNICIPAL	0.02473	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
COM3	COMERCIAL TIPO 3 0 DE ESCALA REGIONAL	0.02865	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
HAB1	VIVIENDA UNIFAMILIAR	0.016483519	RAS 2000 - DOTACION BRUTA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot HABITANTES_NUCLEO^{0.5}$	167	4.1	
HAB2	VIVIENDA BFAMILIAR	0.022967037	RAS 2000 - DOTACION BRUTA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot HABITANTES_NUCLEO^{0.5}$	167	4.1	
HAB3	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	0.042450556	RAS 2000 - DOTACION BRUTA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot HABITANTES_NUCLEO^{0.5}$	167	4.1	
IND1	INDUSTRIA TIPO 1 0 DE ESCALA LOCAL	0.02267	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
IND2	INDUSTRIA TIPO 2 0 DE ESCALA MUNICIPAL	0.03709	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
IND3	INDUSTRIA TIPO 3 0 DE ESCALA REGIONAL	0.04121	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
INST1	INSTITUCIONAL TIPO 1 0 DE ESCALA LOCAL	0.02068	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
INST2	INSTITUCIONAL TIPO 2 0 DE ESCALA MUNICIPAL	0.02473	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
INST3	INSTITUCIONAL TIPO 3 0 DE ESCALA REGIONAL	0.02865	CARMONA	$Q=(DEBRUTA_RAS)^{0.5} \cdot UC_UNIDADES_CAUDAL^{0.5}$			
NA	SIN DEMANDA	0			0	0	0
					0	0	0

Nota:

- Los valores de caudal demandado son calculados con base en las especificaciones generales del RAS-2000.
- El identificador del tipo de demanda es un código interno utilizado para su selección desde los nodos de la res.



La opción de edición de tipos de demanda permite ingresar los siguientes parámetros:

EPANET_TUBERIAS_TIPO : Tabla			
	Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción
ID_TUBERIA	Texto	Texto	IDNETIFICADOR EN PULGADAS
DIAM_pulg	Texto	Texto	DIAMETRO INTERNO EN PULGADAS
DIAM_mm	Texto	Texto	DIAMETRO INTERNO EN MILIMETROS
DIAM_M	Texto	Texto	DIAMETRO INTERNO EN METROS
DIAM_NOM_PVC	Texto	Texto	DIAMETRO NOMINAL TUBERIA PVC
VELOCIDAD_MAXIMA_M_s	Texto	Texto	VELOCIDAD MAXIMA
PRECIO_METRO	Texto	Texto	PRECIO POR METRO
REVISADO_RAS_2000	Texto	Texto	SI (S) - NO (N)

EPANET_TUBERIAS_TIPO : Tabla							
ID_TUBERIA	DIAM_pulg	DIAM_mm	DIAM_M	DIAM_NOM_PV	VELOCIDAD_MA	PRECIO_METRO	REVISAD
1 1/2pul	1 1/2	38.1	0.0381		2		S
1/2pul	1/2	12.52	0.0125		2		
10pul	10	254	0.254		2		
11pul	11	279.4	0.2794		2		
12pul	12	304.8	0.3048		2.1		
13pul	13	330.2	0.3302		2.1		
14pul	14	355.6	0.3556		2.1		
15pul	15	381	0.381		2.1		
16pul	16	406.4	0.4064		2.3		
17pul	17	431.8	0.4318		2.3		
18pul	18	457.2	0.4572		2.4		
19pul	19	482.6	0.4826		2.4		
1pul	1	25.4	0.0254		2		
2 1/2pul	2 1/2	63.5	0.0635		2		S
20pul	20	508	0.508		2.5		
2pul	2	50.8	0.0508		2		S
3/4pul	3/4	19.05	0.01905		2		S
3pul	3	76.2	0.0762		2		S
4pul	4	101.6	0.1016		2		S
5pul	5	127	0.127		2		S
6pul	6	152.4	0.1524		2		S
7pul	7	177.8	0.1778		2		
8pul	8	203.2	0.2032		2		
9pul	9	228.6	0.2286		2		
*							

Registro: 3 de 24

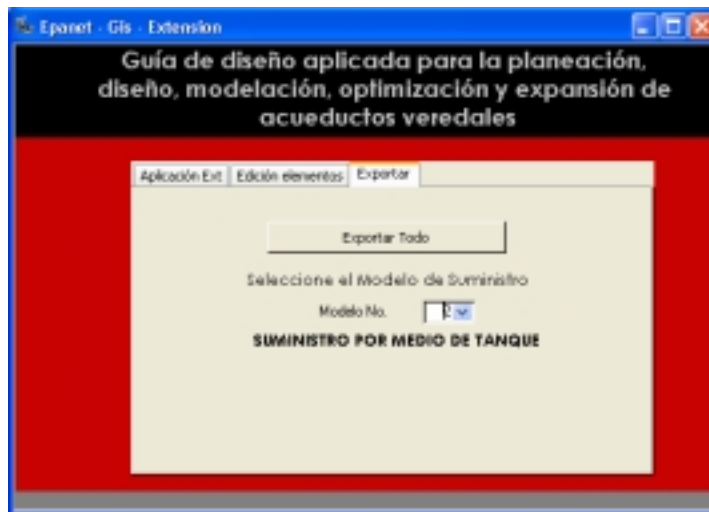
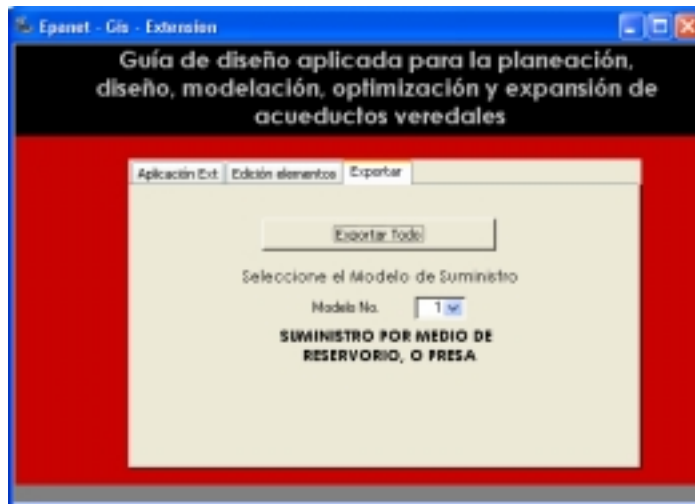
Nota:

- El identificador de tubería es un código interno que permite ser seleccionado en la edición de la tuberías de la red.
- El campo DIAM_mm es el utilizado para la exportación de los datos a Epanet.
- Las especificaciones generales de diámetros corresponden a las establecidas en el RAS-2000.



La opción exportar permite seleccionar el sistema de suministro a ser utilizado en el modelo:

- Opción 1: Permite utilizar como sistema de suministro los datos editados para el reservorio o presa.
- Opción 2: Permite utilizar como sistema de suministro los datos editados para el tanque.



Para la ejecución del proceso de exportación se desarrollo un módulo en Visual Basic para access, el cual exporta en la carpeta c:\GIS_EP los datos correspondientes al archivo MODELO.INP requerido para la importación y modelación en Epanet.

En el directorio c:\GIS_EP se encuentran los archivos necesarios para el ensamble del modelo.inp, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- Archivo FOOT_FILE.INP: Contiene los pie de archivo necesarios para el desarrollo del modelo
- Archivo schema.ini: Contiene las especificaciones de los campos requeridos para cada uno de los elementos de la red a modelar.
- Archivo Modelo.inp: Contiene los datos exportados desde Epanet.

Descripción del contenido del archivo FOOT_FILE.INP

[PUMPS]



;ID línea		NudoAsp	NudoImp	Parámetros		
[VALVES]						
;ID línea		NudoAgArr	NudoAgAbj	Diámetro	Tipo	Consigna
;[TAGS]						
[DEMANDS]						
;ID Nudo		Demanda Base Curva Modulación		Tipo Demanda		
[STATUS]						
;ID línea		Estado/Consigna				
[PATTERNS]						
;ID Curva		Multiplicadores				
[CURVES]						
;ID Curva		Valor X	Valor Y			
[CONTROLS]						
[RULES]						
[ENERGY]						
Global Efficiency		75				
Global Price		0				
Demand Charge		0				
[EMITTERS]						
;ID Nudo_Caud		Coeficiente				
[QUALITY]						
;ID Nudo		Calidad Inicial				
[SOURCES]						
;ID Nudo		Tipo	Calidad	Curva Modul		
[REACTIONS]						
;Tipo		Tub/Depós	Coeficiente			
[REACTIONS]						
Order Bulk		1				
Order Tank		1				
Order Wall		1				
Global Bulk		0				
Global Wall		0				
Limiting Potential		0				
Roughness Correlation		0				
[MIXING]						
;ID Depósito		Modelo	Fracción Mezcla			
[TIMES]						
Duration		0				
Hydraulic Timestep		1:00				
Quality Timestep		0:05				
Pattern Timestep		1:00				
Pattern Start		0:00				
Report Timestep		1:00				



Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None

[REPORT]

Status NO
Summary No
Page 0

[OPTIONS]

Units LPS
Headloss D-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality None mg/l
Diffusivity 1
Tolerance 0.01

[VERTICES]

;ID Línea Coord X Coord Y

[LABELS]

;Coord X Coord Y Rótulo y Nudo Anclaje

[BACKDROP]

DIMENSIONS 1029512.18 1049907.73 1030260.49 1050754.79
UNITS Meters
FILE
OFFSET 0 0

[END]

Descripción del contenido del archivo shema.ini

[TANKS.TXT]

ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM
Format=FixedLength
Col1=ID_NUDO Char Width 10
Col2=COTA Char Width 15
Col3=NIVELINI char Width 10
Col4=NIVELMIN char Width 10
Col5=NIVELMAX char Width 10
Col6=DIAMETRO char Width 10
Col7=VOLMIN char Width 10
Col8=CURVACUBIC char Width 10
Col9=FIN_LINEA char Width 1

[JUNCTIONS.TXT]

ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM



Format=FixedLength
Col1=TEXTSTRING Char Width 15
Col2=COTA Char Width 15
Col3=CAUDAL_DEMANDADO_LPS text width 30
Col4=CURVA_DE_M Char Width 20
Col5=FIN_DE_LIN Char Width 1

[COORDINATES.TXT]
ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM
Format=FixedLength
Col1=TEXTSTRING Char Width 10
Col2=COORD_x Char Width 20
Col3=COORD_Y Char Width 20

[PIPES.TXT]
ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM
Format=FixedLength
Col1=ID_LINEA Char Width 15
Col2=NUDO1 Char Width 15
Col3=NUDO2 Char Width 15
Col4=Shape_length Char Width 15
Col5=Diam_mm Char Width 15
Col6=Rugosidad Char Width 15
Col7=Perdidas_m Char width 15
Col8=Estado Char width 15
Col9=Fin_de_lin Char width 15

[RESERVOIRS.TXT]
ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM
Format=FixedLength
Col1=ID_NUDO Char Width 10
Col2=ALTURA Char Width 20
Col3=CURVA_MODULACION Char Width 20
Col4=Fin_linea char width 20

[TAGS.TXT]
ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM
Format=FixedLength
Col1=NODE Char Width 10
Col2=TEXTSTRING Char Width 10
Col3=TAG char Width 30

[TAGS_PIPES.TXT]
ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM
Format=FixedLength
Col1=NODE Char Width 10
Col2=ID_LINEA Char Width 10
Col3=TAG char Width 30

[TANKS.TXT]
ColNameHeader=false
CharacterSet=OEM
Format=FixedLength
Col1=ID_NUDO Char Width 10



Col2=COTA Char Width 15
Col3=NIVELINI char Width 10
Col4=NIVELMIN char Width 10
Col5=NIVELMAX char Width 10
Col6=DIAMETRO char Width 10
Col7=VOLMIN char Width 10
Col8=CURVACUB char Width 10
Col9=FIN_LINEA char Width 1

Descripción del módulo desarrollado en Visual Basic para Access

Option Compare Database

```
'-----  
' EXPORTAR DE GEODATABASE ARCHIVOS .INP PARA EPANET  
'-----  
  
Function EXPORTAR_MODELO_EPANET()  
On Error GoTo EXPORTAR_Err  
    Close  
    DoCmd.Beep  
    DoCmd.OpenQuery "ACTUALIZAD_ID_LINEA", acViewNormal, acEdit  
    DoCmd.OpenQuery "1_EXP_TODOS_JUNCTIONS_EPANET", acViewNormal, acReadOnly  
    DoCmd.TransferText      acExportDelim,      JUNCTIONS,      "1_EXP_TODOS_JUNCTIONS_EPANET",  
"C:\GIS_EP\JUNCTIONS.TXT"  
    DoCmd.OpenQuery "1_EXP_TODOS_COORDINATES_EPANET", acViewNormal, acReadOnly  
    DoCmd.TransferText      acExportDelim,      COORDINATES,      "1_EXP_TODOS_COORDINATES_EPANET",  
"C:\GIS_EP\COORDINATES.TXT"  
    DoCmd.OpenQuery "1_EXP_TODOS_PIPES_RED_ACUEDUCTO", acViewNormal, acReadOnly  
    DoCmd.TransferText acExportDelim, PIPES, "1_EXP_TODOS_PIPES_RED_ACUEDUCTO", "C:\GIS_EP\PIPES.TXT"  
    DoCmd.OpenQuery "3_EXP_RESERVOIRS", acViewNormal, acReadOnly  
    DoCmd.TransferText acExportDelim, RESERVOIRS, "3_EXP_RESERVOIRS", "C:\GIS_EP\RESERVOIRS.TXT"  
    DoCmd.OpenQuery "3_EXP_TANQUES", acViewNormal, acReadOnly  
    DoCmd.TransferText acExportDelim, "", "3_EXP_TANQUES", "C:\GIS_EP\TANKS.TXT"  
    DoCmd.OpenQuery "1_EXP_TAGS", acViewNormal, acReadOnly  
    DoCmd.TransferText acExportDelim, TAGS, "1_EXP_TAGS", "C:\GIS_EP\TAGS.TXT"  
    DoCmd.OpenQuery "1_EXP_TAGS_PIPES", acViewNormal, acReadOnly  
    DoCmd.TransferText acExportDelim, TAGS_PIPES, "1_EXP_TAGS_PIPES", "C:\GIS_EP\TAGS_PIPES.TXT"  
    DoCmd.RunCommand acCmdCloseWindow  
    DoCmd.RunCommand acCmdCloseWindow  
    DoCmd.RunCommand acCmdCloseWindow  
    DoCmd.RunCommand acCmdCloseWindow  
    DoCmd.RunCommand acCmdCloseWindow  
    DoCmd.RunCommand acCmdCloseWindow  
    DoCmd.RunCommand acCmdCloseWindow  
    GENERAR_ARCHIVO_EPANET_INP  
    BORRA_EPORTADOS_EPANET  
EXPORTAR_MODELO_EPANET_Exit:  
    Exit Function  
EXPORTAR_Err:  
    MsgBox Error$  
    Resume EXPORTAR_MODELO_EPANET_Exit  
End Function  
  
Function BORRA_EPORTADOS_EPANET()  
On Error GoTo EXPORTAR_Err  
    Close  
    DoCmd.Beep  
    Kill "C:\GIS_EP\*.TXT"
```



BORRA__EPORTADOS_EPANET_Exit:

Exit Function

EXPORTAR_Err:

MsgBox Error\$

Resume BORRA__EPORTADOS_EPANET_Exit

End Function

Function CREAM_DIRECTORIO_EPANET_EXPORT()

On Error GoTo EXPORTAR_Err

MkDir "C:\GIS_EP"

MsgBox "Se creó el directorio C:\GIS_EP"

CREAR_DIRECTORIO_EPANET_EXPORT_Exit:

Exit Function

EXPORTAR_Err:

MsgBox "Datos exportados en el directorio existente C:\GIS_EP"

Resume CREAM_DIRECTORIO_EPANET_EXPORT_Exit

End Function

Function GENERAR_ARCHIVO_EPANET_INP()

On Error GoTo EXPORTAR_Err

Kill "C:\GIS_EP\MODELO.INP"

Close

Open "C:\GIS_EP\MODELO.INP" For Append As #1

Open "C:\GIS_EP\COORDINATES.TXT" For Input As #2

Open "C:\GIS_EP\JUNCTIONS.TXT" For Input As #3

Open "C:\GIS_EP\PIPES.TXT" For Input As #4

Open "C:\GIS_EP\RESERVOIRS.TXT" For Input As #5

Open "C:\GIS_EP\FOOT_FILE.INP" For Input As #6

Open "C:\GIS_EP\TAGS.TXT" For Input As #7

Open "C:\GIS_EP\TANKS.TXT" For Input As #8

Open "C:\GIS_EP\TAGS_PIPES.TXT" For Input As #9

EOF (1)

Print #1, ";

Print #1, " Archivo de Exportación de GIS-EPANET V 1.0 Escuela Colombiana de Ingeniería"

Print #1, " Exportación para el modelo de suministro con Reservoirio"

Print #1, ";

Print #1, "[RESERVOIRS]"

Print #1, "ID Nudo Altura Curva modulac."

Do While Not EOF(5)

Line Input #5, Lect_lin

Print #1, Lect_lin

Loop

EOF (1)

Print #1, ""

Print #1, "[TANKS]"

Print #1, "ID Nudo Cota NivelIni NivelMín NivelMáx Diámetro VolMín CurvCubic"

Do While Not EOF(8)

Line Input #8, Lect_lin

Print #1, Lect_lin

Loop

EOF (1)

Print #1, ""

Print #1, "[JUNCTIONS]"

Print #1, "ID Nudo Cota Demanda Curva de Modulac."

Do While Not EOF(3)

Line Input #3, Lect_lin



```
Print #1, Lect_lin
Loop

EOF (1)
Print #1, ""
Print #1, "[PIPES]"
Print #1, ";ID Línea      Nudo1      Nudo2      Longitud      Diámetro      Rugosidad      PérdMen
Estado"
Do While Not EOF(4)
  Line Input #4, Lect_lin
  Print #1, Lect_lin
Loop

EOF (1)
Print #1, ""
Print #1, "[COORDINATES]"
Print #1, ";ID Nudo      Coord X      Coord Y"
Do While Not EOF(2)
  Line Input #2, Lect_lin
  Print #1, Lect_lin
Loop

EOF (1)
Print #1, ""
Print #1, "[TAGS]"
Do While Not EOF(7)
  Line Input #7, Lect_lin
  Print #1, Lect_lin
Loop

EOF (1)
Do While Not EOF(9)
  Line Input #9, Lect_lin
  Print #1, Lect_lin
Loop

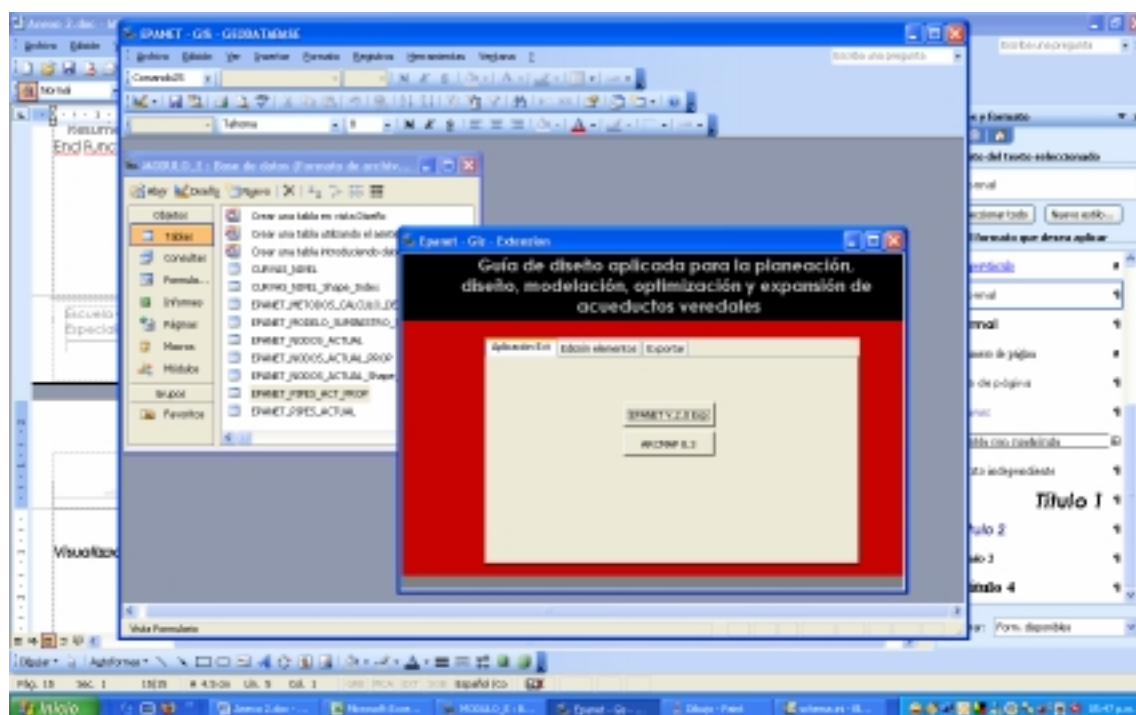
EOF (1)
Print #1, ""
Do While Not EOF(6)
  Line Input #6, Lect_lin
  Print #1, Lect_lin
Loop

MsgBox "El archivo modelo.inp se exporto en el directorio C:\GIS_EP\"

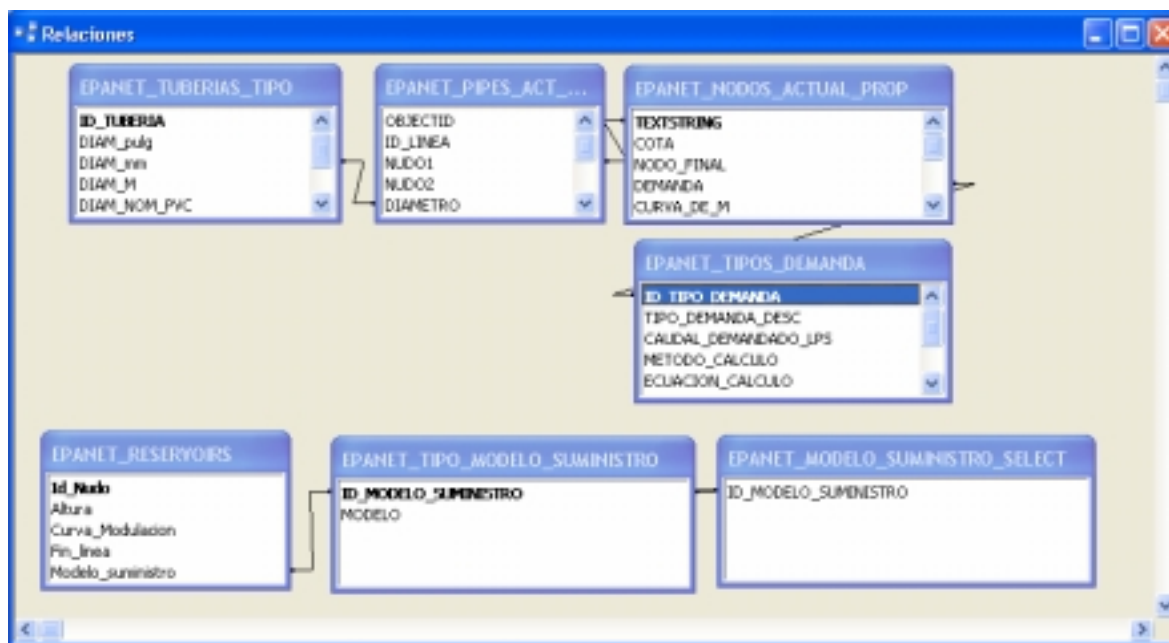
Close
GENERAR_ARCHIVO_EPANET_INP_Exit:
  Exit Function
EXPORTAR_Err:
  MsgBox Error$
  Resume GENERAR_ARCHIVO_EPANET_INP_Exit
End Function
```

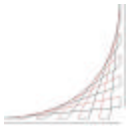


Visualización general de la Geodatabase



Modelo Relacional básico





Anexo 3 – Sistema de acueducto - estimación de parámetros hidráulicos

Anexo 3. Sistema de Acueducto - estimación de parámetros hidráulicos

Memoria de cálculo
Cuadro Anexo al Diagnóstico

Escenario Ajustado:

Estimación con base en la población actual de la zona de estudio.

Hoja 1 de 6

1. Definición del Nivel de Complejidad del sistema

Tabla A.3.1. Título A RAS - 2000

Nivel de complejidad	Población en la zona a servir en habitantes (1)	Capacidad económica de los usuarios(2)
1. Bajo	< 2500	Baja
2. Medio	2501 a 12500	Baja
3. Medio Alto	12501 a 60000	Media
4. Alto	> 60000	Alta

(1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante.

(2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP

Parámetro	Valor	Nivel de complejidad calculado
Ingrese el valor de la población proyectada en habitantes:	525	1
Seleccione la capacidad económica de los usuarios:	Baja	1
Nivel de complejidad encontrado como mayor:		1

Resultado: **Nivel de Complejidad Bajo**

Redes de distribución

Consideraciones adicionales en cuanto a las redes de distribución de acuerdo con el nivel de complejidad obtenido:

Las redes de distribución secundaria comprenden los diámetros entre 38 mm (1,5 pulgadas) a 100 mm (4 pulgadas); y las tuberías matrices, los diámetros de 150 mm (6 pulgadas) en adelante

Métodos de proyección de Población

Métodos de cálculo permitidos para la proyección de población según periodo de diseño

Aritmético, geométrico y exponencial

2. Cálculo del periodo de diseño u horizonte de planeamiento (RAS-2000. A.11.1.14)

Período de diseño Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes de éste, en el cual su(s) capacidad(es) permite(n) atender la demanda proyectada para este tiempo.

Red matriz:	0	años
Red secundaria o Local:	15	años
Redes menores, red terciaria o red local:	< 15	años

3. Definición de la Dotación Neta (RAS-2000. B.2.4)

Dotación Neta según el nivel de complejidad del sistema

Dotación neta Mínima	100	(L/hab.día)
Dotación neta Máxima	150	(L/hab.día)

Correcciones a la Dotación Neta

Planea realizar correcciones a la dotación neta obtenida:	No	0
Ingrese el porcentaje de corrección:	0	
Dotación neta Mínima corregida :	100	(L/hab.día)
Dotación neta Máxima corregida:	150	(L/hab.día)

Anexo 3. Sistema de Acueducto - estimación de parámetros hidráulicos

Memoria de cálculo
Cuadro Anexo al Diagnóstico

Escenario Ajustado:

Estimación con base en la población actual de la zona de estudio.

Hoja 2 de 6

Correcciones a la dotación neta por efecto del clima		
Planea realizar correcciones por clima a la dotación neta obtenida:	No	
Seleccione el tipo de clima:	Frío (menos de 20 grados centígrados)	1C
Porcentaje a incrementar:	0	%
Dotación neta Mínima corregida:	100	(L/hab.día)
Dotación neta Máxima corregida:	150	(L/hab.día)
Correcciones a la dotación neta por sistema de alcantarillado existente		
Seleccione una opción para la corrección a la dotación neta:	En la zona SI existe alcantarillado y su capacidad es alta	Utilice la dotación obtenida en la corrección por efecto del clima
Dotación neta Mínima corregida:	100	(L/hab.día)
Dotación neta Máxima corregida:	150	(L/hab.día)

4. Definición de pérdidas en el sistema de acueducto (RAS-2000. B.2.5)

Las pérdidas técnicas corresponden a la diferencia entre el volumen de agua tratada y medida a la salida de la(s) planta(s) potabilizadora(s) y el volumen entregado a la población medido en las acometidas domiciliarias del municipio.

Para estimar el porcentaje de pérdidas técnicas deben tenerse en cuenta los datos registrados disponibles en el municipio sobre pérdidas de agua en el sistema de acueducto desde la(s) planta(s) potabilizadora(s), incluidos los consumos operaciones en la red.

Para los municipios que no tengan registros sobre las pérdidas de agua en el sistema de acueducto, el porcentaje de pérdidas técnicas admisible depende del nivel de complejidad del sistema, como se establece en la siguiente tabla. En este caso, debe ejecutarse un programa de medición con el objeto de establecer el porcentaje de pérdidas del sistema de acueducto desde la(s) planta(s) potabilizadora(s).

Nivel de complejidad	Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas para el cálculo de la dotación bruta (%)	Para los datos ingresados se debe utilizar el siguiente % máximo de pérdidas (%p)
1	40	40
2	30	
3	25	
4	20	

5. Cálculo de la Dotación Bruta(RAS-2000. B.2.6)

Dotación neta (dneta):	100	(L/hab.día)	$d_{bruta} = \frac{d_{neta}}{1 - \%p}$
Porcentaje de pérdidas (%p):	40	%	
Dotación bruta (dbruta):	167	(L/hab.día)	

Para efectos del cálculo de la dotación bruta puede adoptarse un porcentaje de pérdidas más alto al establecido, siempre y cuando se justifique económicamente que no resulta factible reducir las pérdidas al valor admisible. En este caso, el sistema de acueducto debe complementarse con un programa de reducción de pérdidas que tenga como meta el valor que resulte menor entre el establecido en la tabla anterior de definición de pérdidas en el sistema de acueducto y el que determine la CRA.

Anexo 3. Sistema de Acueducto - estimación de parámetros hidráulicos

Memoria de cálculo
Cuadro Anexo al Diagnóstico

Escenario Ajustado:

Estimación con base en la población actual de la zona de estudio.

Hoja 3 de 6

6. Cálculo de Demandas (RAS-2000. B.2.7)

Qmd - Caudal medio diario

El caudal medio diario, Qmd, es el caudal medio calculado para la población proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los consumos diarios en un período de un año

(p) Población proyectada:	525	Habitantes	$Q_{md} = \frac{p \cdot d_{bruta}}{86400}$
(dbruta) Dotación bruta:	167	(L/hab.dia)	
(Qmd) Caudal Medio Diario:	1,01	(L/s)	

QMD - Caudal Máximo Diario $QMD = Q_{md} \cdot k_1$

El caudal máximo diario, QMD, corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, k1.

Nivel de complejidad	Coeficiente de consumo máximo diario, k1	Para los datos ingresados se debe utilizar el siguiente valor de k1
1	1,3	1,3
2	1,3	
3	1,2	
4	1,2	

(QMD) Caudal Máximo Diario:	1,32	(L/s)
-----------------------------	-------------	-------

QMH - Caudal Máximo Horario $QMH = QMD \cdot k_2$

El caudal máximo horario, QMH, corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente de consumo máximo horario, k2

Tipo de red	Valor de k2	QMH (L/s)
Red matriz	0	0,00
Red secundaria o Local	0	0,00
Redes menores, red terciaria o red local	1,6	2,11

Caudal de incendios (RAS-2000. B.2.8)

Para poblaciones correspondientes a los niveles bajo y medio de complejidad, el diseñador debe justificar si la protección contra incendio se considera necesaria. Sin embargo, se tendrá en cuenta que la presión requerida para la protección contra incendios puede obtenerse mediante el sistema de bombas del equipo del cuerpo de bomberos y no necesariamente de la presión en la red de distribución

Caudal de incendios de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema (L/s):	5	Distancia de 300 metros entre hidrantes
---	----------	---

7. Caudal de Diseño de la Red de distribución (RAS-2000. A.11.1.15)

Caudal a ser utilizado en le diseño de la red de distribución:	QMH - del año de horizonte del proyecto	
Tipo de red	QMH (L/s)	Qmd + Caudal de Incendio (L/s)
Red matriz	0,00	
Red secundaria o Local	0,00	
Redes menores, red terciaria o red local	2,11	

Anexo 3. Sistema de Acueducto - estimación de parámetros hidráulicos

Memoria de cálculo
Cuadro Anexo al Diagnóstico

Convenciones:
Datos de ingreso manual en color marrón.
Datos calculados en color negro y estilo negrilla.
Datos finales para modelación en azul

Escenario Ajustado:

Estimación con base en la población actual de la zona de estudio.

Hoja 4 de 6

Caudales de diseño a utilizar

Tipo de red	Caudal de diseño (L/s)	Horizonte de diseño (años)
Red matriz	0,00	0
Red secundaria o Local	0,00	15
Redes menores, red terciaria o red local	2,11	< 15

8. Presiones en la red de distribución(RAS-2000. B.7.4.5)

Presiones mínimas

Las presiones de servicio mínimas deben obtenerse cuando por la red de distribución esté circulando el caudal de diseño.

Nivel de Complejidad	Presión mínima (metros)	Presión mínima (metros columna de agua - mca)
1	10	10
2	10	
3	15	
4	15	

Presiones máximas

La presión máxima corresponde a los niveles estáticos, es decir, cuando no haya flujo en movimiento a través de la red de distribución, pero sobre ésta esté actuando la máxima cabeza producida por los tanques de abastecimiento o por estaciones elevadoras de presión. La presión máxima no debe superar la presión de trabajo máxima de las tuberías de las redes de distribución.

Nivel de Complejidad	Presión máxima (metros columna de agua - mca)	
1	60	588.6 kPa
2		
3		
4		

9. Diámetros internos de la red de distribución(RAS-2000. B.7.4.6)

Diámetros internos de la red matriz

Nivel de complejidad	Diámetro mínimo (mm)	Diámetro mínimo (pulg)
1	64	2,5
2	100	4
3	150	6
4	300	12

Para los datos ingresados el diámetro mínimo es: 64 mm

Diámetros internos de las redes de distribución en zonas residenciales

Nivel de complejidad	Diámetro mínimo (mm)	Diámetro mínimo (pulg)
1	38,1	1,5
2	50	2
3	63,5	2,5
4	75	3

Para los datos ingresados el diámetro mínimo es: 38,1 mm

Anexo 3. Sistema de Acueducto - estimación de parámetros hidráulicos

Memoria de cálculo
Cuadro Anexo al Diagnóstico

Convenciones:
Datos de ingreso manual en color marrón.
Datos calculados en color negro y estilo negrilla.
Datos finales para modelación en azul

Escenario Ajustado:

Estimación con base en la población actual de la zona de estudio.

Hoja 5 de 6

Diámetros internos en las redes de distribución en zonas comerciales e industriales

Nivel de complejidad	Diámetro mínimo (mm)	Diámetro mínimo (pulg)
1	38,1	1,5
2	50	2
3	100	4
4	150	6

Para los datos ingresados el diámetro
mínimo es: **38,1** mm

10. Distancias mínimas de los tubos de agua potable y otras redes (RAS-2000. A.11.1.21)

Distancia mínima a alcantarillados de aguas negras o alcantarillados combinados

La distancia vertical se entiende como la distancia entre la cota de batea de la tubería de acueducto y la cota clave de la tubería de alcantarillado, y la distancia horizontal se refiere a la distancia libre entre bordes de éstas tuberías.

Las tuberías de acueducto no pueden estar ubicadas en la misma zanja de una tubería de alcantarillado sanitario o pluvial, y su cota de batea debe estar por encima de la cota clave del alcantarillado. En general, las tuberías de acueducto deben colocarse hacia uno de los costados de las vías, preferiblemente los costados norte y este, opuesto a aquel donde se coloquen las tuberías de alcantarillado sanitario.

En el caso que por falta física de espacio o por un obstáculo insalvable, sea imposible cumplir con las distancias mínimas anteriormente relacionadas, la tubería de acueducto deberá ser revestida exteriormente con una protección a todo lo largo de la zona de interferencia, que garantice su estanqueidad ante la posibilidad de contaminación por presiones negativas.

Nivel de complejidad	Distancias mínimas (m)	Distancia mínima de acuerdo a los datos ingresados
1	1m horizontal; 0,3m vertical	1m horizontal; 0,3m vertical
2	1m horizontal; 0,3m vertical	
3	1,5m horizontal; 0,5m vertical	
4	1,5m horizontal; 0,5m vertical	

Distancia mínima a alcantarillados de aguas lluvias

Las tuberías de acueducto no pueden estar ubicadas en la misma zanja de una tubería de alcantarillado pluvial, y su cota de batea debe estar por encima de la cota clave del alcantarillado. Las tuberías de alcantarillado sanitario irán preferiblemente sobre el eje de la vía

Nivel de complejidad	Distancias mínimas (m)	Distancia mínima de acuerdo a los datos ingresados
1	1m horizontal; 0,3m vertical	1m horizontal; 0,3m vertical
2	1m horizontal; 0,3m vertical	
3	1,2m horizontal; 0,5m vertical	
4	1,2m horizontal; 0,5m vertical	

Distancia mínima a redes de teléfonos y energía

Nivel de complejidad	Distancias mínimas (m)	Distancia mínima de acuerdo a los datos ingresados
1	1m horizontal; 0,3m vertical	1m horizontal; 0,3m vertical
2	1m horizontal; 0,3m vertical	
3	1,2m horizontal; 0,5m vertical	
4	1,2m horizontal; 0,5m vertical	

Anexo 3. Sistema de Acueducto - estimación de parámetros hidráulicos

Memoria de cálculo
Cuadro Anexo al Diagnóstico

Convenciones:
Datos de ingreso manual en color marrón.
Datos calculados en color negro y estilo negrilla.
Datos finales para modelación en azul

Escenario Ajustado:

Estimación con base en la población actual de la zona de estudio.

Hoja 6 de 6

Distancia mínima a redes domiciliarias de gas

La distancia vertical es aquella distancia medida entre la cota clave de la tubería de la red de gas y la cota de batea de la tubería de la red de distribución de agua potable.

Nivel de complejidad	Distancias mínimas (m)	Distancia mínima de acuerdo a los datos ingresados
1	1m horizontal; 0,3m vertical	1m horizontal; 0,3m vertical
2	1m horizontal; 0,3m vertical	
3	1,5m horizontal; 0,5m vertical	
4	1,2m horizontal; 0,5m vertical	

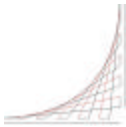
11. Profundidades de instalación de tuberías en la red de distribución (RAS-2000. A.11.1.21)

Profundidad mínima:

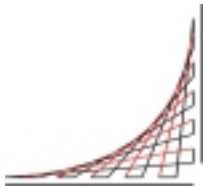
La profundidad mínima a la cual deben instalarse las tuberías de la red de distribución no debe ser menor de 1.0 m, medido desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno. Para los casos críticos de instalación donde sea necesario colocar la clave de la tubería entre 0.60 m y 1.0 m de profundidad, debe efectuarse un análisis estructural teniendo en cuenta las cargas exteriores debidas al peso de tierras, cargas vivas, impacto y otras que puedan presentarse durante el proceso de instalación. Se exceptúan las zonas en donde se garantice que no habrá flujo vehicular, previa aprobación por parte de la Oficina de Planeación del Municipio o de la Entidad Prestadora del servicio de agua potable.

Profundidad máxima:

La profundidad de instalación de las tuberías que conforman la red de distribución, en términos generales, no debe exceder de 1.50 m. medidos desde la clave de superficie del terreno. Los casos especiales deben consultarse con la Oficina de Planeación del Municipio o con la Entidad Prestadora del servicio de acueducto.



Anexo 4 – Metadato Indicador - Habitantes por núcleo Municipal



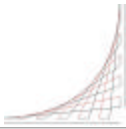
Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito

Guía de diseño aplicada para la planeación,
diseño, modelación, optimización y expansión de
acueductos veredales

Anexo No. 4

Metadato - Indicador

Categoría	P- Población	Fecha de Edición (dd/mm/aaaa):	12/07/2005
Información general			
Nombre del Indicador:	PPN - Número de personas promedio por núcleo a nivel Municipal	Código:	MI-P-002
Definición:	Equivale a la estimación del número de personas total en el municipio sobre el número de núcleos detectados	Unidad de Medida:	Habitantes / Núcleo
Cálculo Numérico:	PPN = PTM / NNM	Resultado:	4,0489
Cobertura:	☐ Local ☐ Sectorial ☐ Veredal ☒ Municipal ☐ Regional ☐ Departamental ☐ Nacional		
Fuentes de datos:	Censo del SISBEN - Actualización Julio de 2005 Sector Siatoya. Variable Parentesco para filtro de número de núcleos		
Descripción Metodológica:			
Descripción de variables:		Unidad de Medida	Valor
PTM: Población total en el municipio		Habitantes	9106
NNM: Número de Núcleos en el municipio		Núcleos	2249
Métodos de Medición:	Recolección directa de datos en campo - Ficha del SISBEN a través de la Secretaría de Desarrollo del Municipio - Unidad de SISBEN. Archivo SISBEN en formato plano recibido el 12 de julio de 2005		
Alcance:	Habitantes residentes en todo el municipio		
Limitaciones	Dificultad en la actualización permanente de nacimientos, muertes y migraciones		
Observaciones / Representación Gráfica			
Datos adjuntos:			



Anexo 5 – Unidades Normativas y usos del suelo

Unidades Normativas y Usos del suelo

Descripción general

Hoja 1 de 3

Unidad Normativa	Descripción	Predios Componentes	Usos Principales			Usos Compatibles			Usos Condicionados			Usos Prohibidos		
			Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso
Unidad Normativa A	Unidades prediales con áreas inferiores a la mínima permitida para subdivisión, reglamentada en el presente Acuerdo. El acceso individual a los predios componentes de la Unidad Normativa A se debe hacer desde cualquiera de los tipos de vías públicas definidas en el presente Acuerdo.	Ver listado de predios en Cuadro No. 5	ZVR1	FN-01	Vivienda individual	SPRAE	FN-03	Reserva ambiental y ecológica	AC1	FN-02	Comercial clase 1	ZVR2	FN-01	Vivienda agrupada
						SPP	FN-03	Protección y recuperación	SSPI1	FN-04	Suelo urbano de producción industrial clase 1 - Artesanal	ZVR3	FN-01	Vivienda campestre
						SPAR	FN-03	Protección en áreas expuestas a amenaza y riesgo	AI2	FN-05	Institucional clase 2	AC2	FN-02	Comercial clase 2
						AI1	FN-05	Institucional clase 1	ZRT1	FN-06	Áreas recreativas y turísticas públicas y privadas a nivel Local	AC3	FN-02	Comercial clase 3
						SRCP	FN-07	Agropecuaria campesino	ZRT2	FN-06	Áreas recreativas y turísticas públicas y privadas a nivel municipal	SSPI2	FN-04	Suelo urbano de producción industrial clase 2 - Mediano o bajo Impacto
						SSA	FN-08	Amortiguación	SRACSI	FN-07	Agropecuaria comercial semi intensivo	SSPI3	FN-04	Suelo urbano de producción industrial clase 3 - Alto impacto
						ZSP	Normativa general	Servicios públicos	ZVC	zsp	Complementarios	AI3	FN-05	Institucional clase 3
									AUM	Normativa general	Múltiples áreas de actividad	ZRT3	FN-06	Áreas recreativas y turísticas públicas y privadas a nivel regional
												SRACI	FN-07	Agropecuaria comercial Intensivo
												SRACI	FN-07	Agropecuaria comercial altamente tecnificado
												ZSPDR	Normativa general	Disposición final de residuos
												ZRM	Normativa general	Minería

Unidades Normativas y Usos del suelo

Descripción general

Hoja 2 de 3

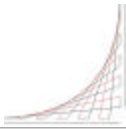
Unidad Normativa	Descripción	Predios Componentes	Usos Principales			Usos Compatibles			Usos Condicionados			Usos Incompatibles		
			Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso
Unidad Normativa B	Unidades prediales con áreas iguales o superiores a la mínima de subdivisión reglamentada en el presente Acuerdo. El acceso individual a los predios componentes de la Unidad Normativa B se debe hacer desde cualquiera de los tipos de vías públicas definidas en el presente Acuerdo; en desarrollos agrupados las vías interiores y/o las servidumbres deberán estar interconectadas a las vías públicas permitiendo el acceso y retorno vehicular.	Ver listado de predios en Cuadro No. 5	ZVR1	FN-01	Vivienda individual	SPRAE	FN-03	Reserva ambiental y ecológica	ZVR2	FN-01	Vivienda Agrupada	ZVR3	FN-01	Vivienda campestre
						SPP	FN-03	Protección y recuperación	AC1	FN-02	Comercial Clase 1	AC2	FN-02	Comercial clase 2
						SPAR	FN-03	Protección en áreas expuestas a amenaza y riesgo	SSPI1	FN-04	Suelo urbano de producción industrial Clase 1 - Artesanal	AC3	FN-02	Comercial clase 3
						AI1	FN-05	Institucional clase 1	AI2	FN-05	Institucional Clase 2	SSPI2	FN-04	Suelo urbano de producción industrial clase 2 - Mediano o bajo impacto
						SRCP	FN-07	Agropecuario campesino	ZRT1	FN-06	Públicas y privadas a nivel Local	SSPI3	FN-04	Suelo urbano de producción industrial clase 3 - Alto impacto
						SSA	FN-08	Amortiguación	ZRT2	FN-06	Públicas y privadas a nivel Municipal	AI3	FN-05	Institucional clase 3
						ZSP	Normativa general	Servicios públicos	SRACSI	FN-07	Agropecuario Comercial Semi-intensivo	ZRT3	FN-06	Públicas y privadas a nivel regional
									ZVC	Normativa general, FN-00	Complementarios	SRACI	FN-07	Agropecuario comercial intensivo
									AUM	Normativa general	Múltiples áreas de actividad	SRACI	FN-07	Agropecuario comercial altamente tecnificado
												ZSPDR	Normativa general	Disposición final de residuos
												ZRM	Normativa general	Minería

Unidades Normativas y Usos del suelo

Hoja 3 de 3

Descripción general

Unidad Normativa	Descripción	Predios Compon entes	Usos Principales			Usos Compatibles			Usos Condicionados			Usos Incompatibles		
			Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso	Cod. Uso	Ficha Norm.	Uso
Unidad Normativa C	Unidades prediales de cualquier área de terreno, objeto de compensación por cesión de predios para reubicación. El acceso individual a los predios componentes de la Unidad Normativa C se debe hacer desde cualquiera de los tipos de vías públicas definidas en el presente Acuerdo; en desarrollos agrupados las vías interiores y/o las servidumbres deberán estar interconectadas a las vías públicas permitiendo el acceso y retorno vehicular. Para desarrollos agrupados se requiere como mínimo del área mínima de subdivisión reglamentada en el presente Acuerdo. En predios con áreas mínima de subdivisión reglamentada en el presente Acuerdo solo se permiten desarrollos individuales	Ver listado de predios en Cuadro No. 5	ZVR1	FN-01	Vivienda individual	SPRAE	FN-03	Reserva ambiental y ecológica	ZVR2	FN-01	Vivienda Agrupada	ZVR3	FN-01	Vivienda campestre
						SPP	FN-03	Protección y recuperación	AC1	FN-02	Comercial Clase 1	AC2	FN-02	Comercial clase 2
						SPAR	FN-03	Protección en áreas expuestas a amenaza y riesgo	SSPI1	FN-04	Suelo urbano de producción industrial Clase 1 - Artesanal	AC3	FN-02	Comercial clase 3
						AI1	FN-05	Institucional clase 1	AI2	FN-05	Institucional Clase 2	SSPI2	FN-04	Suelo urbano de producción industrial clase 2 - Mediano o bajo Impacto
						SRCP	FN-07	Agropecuaria campesino	ZRT1	FN-06	Públicas y privadas a nivel Local	SSPI3	FN-04	Suelo urbano de producción industrial clase 3 - Alto impacto
						SSA	FN-08	Amortiguación	ZRT2	FN-06	Públicas y privadas a nivel Municipal	AI3	FN-05	Institucional clase 3
						ZSP	Normativa general	Servicios públicos	SRACSI	FN-07	Agropecuaria Comercial Semi-intensivo	ZRT3	FN-06	Públicas y privadas a nivel regional
									ZVC	Normativa general, FN-00	Complementarios	SRACI	FN-07	Agropecuaria comercial intensivo
									AUM	Normativa general	Múltiples áreas de actividad	SRACI	FN-07	Agropecuaria comercial altamente tecnificado
												ZSPDR	Normativa general	Disposición final de residuos
												ZRM	Normativa general	Minería



Anexo 6 – Proyecciones de población

Modelo de Simulación para la Estimación de la Población Futura

Métodos de simulación para la estimación de la población futura

Método	Descripción	Variables Requeridas	Limitantes
MA	Método de saturación: Estimación de la población futura tomando como límite de crecimiento el máximo número de unidades inmobiliarias desarrollables multiplicado por el valor actual de la densidad de habitantes por hectárea para el sector. Se plantea la simulación a través de diferentes escenarios tomando como variable principal el establecimiento de diferentes áreas mínimas en unidades inmobiliarias.	Área total en predios particulares, Área de unidad mínima de subdivisión, número de habitantes / hectárea.	No se puede determinar el año para el cual se alcanza la población de saturación.
MB	Métodos Numéricos: Con base en la información estadística referente a la población en diferentes épocas pasadas y la actual, se aplican modelos matemáticos estimativos proyectando para diferentes años a futuro. Se utiliza como fuente principal de censos poblacionales los obtenidos en los censos del DANE a nivel municipal, los cuales se combinarán con el nivel de relación de los habitantes del sector Siatoya frente a los habitantes de todo el Municipio. Se establece una correlación del crecimiento de la población municipal equivalente al crecimiento de la población del sector.	Población de censos anteriores, población actual, área en predios particulares.	No existe información de los censos DANE específicos del predio Siatoya. Sobrestimación de la población en periodos cortos por la sensibilidad de los datos, obteniéndose poblaciones proyectadas superiores a las máximas posibles de acuerdo a la densidad máxima permitida según el máximo número de unidades inmobiliarias desarrollables.

A. Desarrollo del Modelo MA - Método de Saturación

Para el desarrollo y aplicación de este modelo se realiza la modelación de los escenarios de estimación usando como variable principal la tendencia de subdivisión hasta un máximo de unidades prediales, para lo cual su número máximo equivaldrá a dividir el área total del predio Siatoya sobre el área de la unidad predial mínima.

A.1. Escenario 1: Estimación del área de terreno para la cual se obtiene el total de población actual

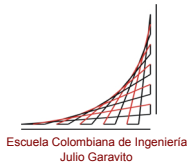
Escenario 1	Variable	Valor	Unidad	Observaciones y conclusiones del escenario modelado
	ABHa - Área bruta total de predios particulares :	30,213881	ha	Observaciones: (*) El valor de unidad mínima de subdivisión predial se determina en base a buscar el objetivo de obtener 525 habitantes
	Amspr - (*) Unidad mínima de subdivisión predial :	2537,966	m2	
	NMUPDS: Número máximo de unidades prediales desarrollables (Abha x 10000 / Amspr) :	119	predios	Conclusiones: El área de terreno equivalente para la modelación de la población actual equivale a 2538 m2, por tal motivo la modelación de otros escenarios se efectuará con valores inferiores a esta área.
	NAN - Número de habitantes por núcleo a nivel Sectorial:	4,41	personas/núcleo	
	PSat: Población de Saturación estimada (NMUPDS x NAN):	525	personas	
	Densidad de habitantes por hectáreas (PSat / ABHa):	17	personas/hectárea	
	EPEH: Área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos (PSat x 15)	0,7875	ha	

A.2. Escenario 2: Estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo del total de las unidades prediales actuales sin permitir nuevas subdivisiones

Escenario 2	Variable	Valor	Unidad	Observaciones y conclusiones del escenario modelado
	ABha - Área bruta total de predios particulares :	30,213881	ha	Observaciones: (*) El valor de unidad mínima de subdivisión predial se determina con base en el objetivo de 194 unidades prediales actuales
	Amspr - (*) Unidad mínima de subdivisión predial :	1557,412305	m2	
	NMUPDS: Número máximo de unidades prediales desarrollables (Abha x 10000 / Amspr) :	194	predios	Conclusiones: Permitiendo el desarrollo de todas las unidades prediales actuales con 1 núcleo en cada una de ellas se obtiene una población de 856 habitantes como máximo.
	NAN - Número de habitantes por núcleo a nivel Sectorial:	4,41	personas/núcleo	
	Población de Saturación estimada (NMUPDS x NAN):	856	personas	
	Densidad de habitantes por hectáreas:	28	personas/hectárea	
	EPEH: Área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos (PSat x 15)	1,2833	ha	

A.3. Escenario 3: Estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 1000 m2

Escenario 3	Variable	Valor	Unidad	Observaciones y conclusiones del escenario modelado
	ABha - Área bruta total de predios particulares :	30,213881	ha	Observaciones:
	Amspr - (*) Unidad mínima de subdivisión predial :	1000	m2	
	NMUPDS: Número máximo de unidades prediales desarrollables (Abha x 10000 / Amspr) :	302	predios	Conclusiones: Al permitirse la subdivisión de las unidades prediales hasta 1000m2 se obtendrán en promedio 302 predios para una población de saturación de 1332 personas.
	NAN - Número de habitantes por núcleo a nivel Sectorial:	4,41	personas/núcleo	
	Población de Saturación estimada (NMUPDS x NAN):	1332	personas	
	Densidad de habitantes por hectáreas:	44	personas/hectárea	
	EPEH: Área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos (PSat x 15)	1,9986	ha	



Modelo de Simulación para la Estimación de la Población Futura

Anexo No. 6

Hoja 2 de 6

A.4. Escenario 4: Estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 400 m2, valor que se obtiene de la tendencia de subdivisión actual de todo el predio

Escenario 4	Variable	Valor	Unidad	Observaciones y conclusiones del escenario modelado
	ABha - Área bruta total de predios particulares :	30,213881	ha	Observaciones:
	Amspr - (*) Unidad mínima de subdivisión predial :	400	m2	
	NMUPDS: Número máximo de unidades prediales desarrollables (Abha x 10000 / Amspr) :	755	predios	El valor indicado de NAN se obtuvo del indicador MI-P-017, se considera que como mínimo existe 1 núcleo por predio. Conclusiones: Al permitirse la subdivisión de las unidades prediales hasta 400m2 se obtendrían en promedio 755 predios para una población de saturación de 3331 personas.
	NAN - Número de habitantes por núcleo a nivel Sectorial: Población de Saturación estimada (NMUPDS x NAN):	4,41	personas/núcleo	
	Densidad de habitantes por hectáreas:	3331	personas	
	EPEH: Área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos (Psat x 15)	110	personas/hectárea	
		4,9966	ha	

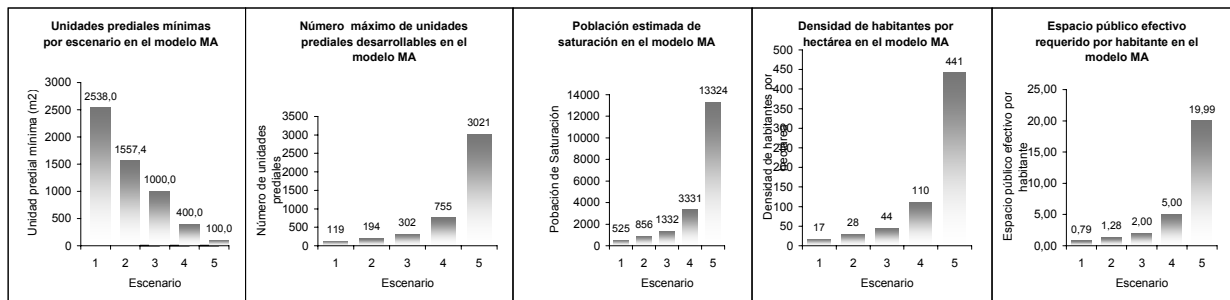
A.5. Escenario 5: Estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 100 m2, valor que se obtiene de la tendencia de subdivisión actual de todo el predio

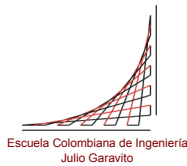
Escenario 5	Variable	Valor	Unidad	Observaciones y conclusiones del escenario modelado
	ABha - Área bruta total de predios particulares :	30,213881	ha	Observaciones:
	Amspr - (*) Unidad mínima de subdivisión predial :	100	m2	
	NMUPDS: Número máximo de unidades prediales desarrollables (Abha x 10000 / Amspr) :	3021	predios	El valor indicado de NAN se obtuvo del indicador MI-P-017, se considera que como mínimo existe 1 núcleo por predio. Conclusiones: Al permitirse la subdivisión de las unidades prediales hasta 100m2 se obtendrían en promedio 3021 predios para una población de saturación de 13324 personas.
	NAN - Número de habitantes por núcleo a nivel Sectorial: Población de Saturación estimada (NMUPDS x NAN):	4,41	personas/núcleo	
	Densidad de habitantes por hectáreas:	13324	personas	
	EPEH: Área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos (Psat x 15)	441	personas/hectárea	
		19,9865	ha	

Nota: Para la determinación del escenario deseable se deben evaluar las condiciones referentes al espacio público efectivo por habitante mediante un modelo de simulación urbanística.

Resumen de los valores obtenidos en los diferentes escenarios

Escenario	Unidad mínima de subdivisión predial (m2)	Número máximo de unidades prediales desarrollables	Población de saturación (habitantes)	Densidad de habitantes por hectárea (Hab/ha)	Espacio público efectivo requerido por habitante (ha)
1	2538,0	119	525	17	0,79
2	1557,4	194	856	28	1,28
3	1000,0	302	1332	44	2,00
4	400,0	755	3331	110	5,00
5	100,0	3021	13324	441	19,99





Modelo de Simulación para la Estimación de la Población Futura

Anexo No. 6

Hoja 3 de 6

B. Desarrollo del Modelo MB - Métodos Numéricos

1. Fuentes de Datos	
FA	SISBEN a Nivel Municipal. Certificaciones expedidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Comunitario
	Población en 2005, 2004 y 1997
FB	SISBEN a Nivel del Predio Siatoya de acuerdo a la actualización realizada en el mes de Julio de 2005. Certificaciones expedidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Comunitario
	Población a Julio de 2005

1.1. Fuente FA.		
Año	Población	% Crecimiento entre censos
1997	6502	
2004	8527	31,1
2005	9106	6,8

1.2. Fuente FB. Datos poblacionales y viviendas actuales por sector *Modelo 3 de estimación de población actual						
Sector	Fuente de información	Total Habitantes	% Respecto a población total	Edificaciones	Área (Ha) *PBOT	Área (m2)
Predio Siatoya	Estimación de población según el Modelo 3 del Diagnóstico. Base Sisben actualización julio 2005.	525	5,765	122	30,213881	302138,81
Población actual municipal según datos SISBEN (2005)		9106	Habitantes			
Número de habitantes municipales urbanos (2005):		1820	Habitantes			
Número de habitantes municipales rurales (1005):		7286	Habitantes			

2. Métodos de proyección de población aplicados	
Lineal	Aplicable si el aumento de la población es constante e independiente del tamaño de ésta.
	$Pf = Puc + k_a(Tf - Tuc)$ $k_a = (Puc - Pci) / (Tuc - Tci)$ $Ka = 325,500$
Geométrico	Aplicable si el aumento de población es proporcional al tamaño de ésta
	$Pf = Puc(1 + r)^{(Tf - Tuc)}$ $r = \left[(Puc / Pci)^{1/(Tuc - Tci)} \right] - 1$ $r = 0,04300$
Logarítmico	El crecimiento de la población es de tipo exponencial, se requieren mínimo los últimos tres censos
	$LnPf = Ln(Pci) + \overline{Kg}(Tf - Tci)$ $Kg = [Ln(Pcp) - Ln(Pca)] / (Tcp - Tca)$ Determinación de Kg promedio Valor calculado de Kg 1= 0,03873 Valor calculado de Kg 2= 0,06570 Valor calculado de Kg promedio= 0,05221

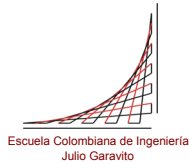
Constantes y variables	
Pf	Población futura
Puc	Población último censo
Pci	Población censo inicial
Tuc	Año del último censo
Tci	Año del censo inicial
Tf	Año de proyección
r	Tasa de crecimiento anual
Subíndice cp	Corresponde al censo posterior
Subíndice ca	Corresponde al censo anterior

Modelo de Simulación para la Estimación de la Población Futura

Anexo No. 6

Hoja 4 de 6

3. Cuadro de proyecciones de población municipal, densidad de población usando la fuente de datos A - DANE (3 métodos de crecimiento)						Proyección de Población del Sector Siatoya	
Año	Crecimiento lineal Ka (hab/año)	Crecimiento geométrico r	Crecimiento logarítmico kg promedio	Valor promedio de población K_promedio	Densidad de población (Hab/Ha) Área Municipal	% respecto a población total 0,05765	Área del sector 30,21 Ha
						Población	Densidad de población (Hab/Ha)
2005	9106	9106	9873	9362	0,66	540	18
2006	9432	9498	10402	9777	0,69	564	19
2007	9757	9906	10960	10208	0,72	589	19
2008	10083	10332	11547	10654	0,75	614	20
2009	10408	10776	12166	11117	0,78	641	21
2010	10734	11240	12819	11597	0,81	669	22
2011	11059	11723	13506	12096	0,85	697	23
2012	11385	12227	14230	12614	0,89	727	24
2013	11710	12753	14992	13152	0,92	758	25
2014	12036	13301	15796	13711	0,96	790	26
2015	12361	13873	16643	14292	1,00	824	27
2016	12687	14470	17535	14897	1,05	859	28
2017	13012	15092	18475	15526	1,09	895	30
2018	13338	15741	19465	16181	1,14	933	31
2019	13663	16418	20508	16863	1,18	972	32
2020	13989	17124	21607	17573	1,23	1013	34
2021	14314	17860	22766	18313	1,29	1056	35
2022	14640	18628	23986	19085	1,34	1100	36
2023	14965	19429	25272	19889	1,40	1147	38
2024	15291	20265	26626	20727	1,46	1195	40
2025	15616	21136	28053	21602	1,52	1245	41
2026	15942	22045	29557	22515	1,58	1298	43
2027	16267	22993	31141	23467	1,65	1353	45
2028	16593	23982	32811	24462	1,72	1410	47
2029	16918	25013	34569	25500	1,79	1470	49
2030	17244	26089	36422	26585	1,87	1533	51
2031	17569	27211	38375	27718	1,95	1598	53
2032	17895	28381	40431	28902	2,03	1666	55
2033	18220	29601	42599	30140	2,12	1738	58
2034	18546	30874	44882	31434	2,21	1812	60
2035	18871	32202	47288	32787	2,30	1890	63
2036	19197	33587	49822	34202	2,40	1972	65
2037	19522	35031	52493	35682	2,51	2057	68
2038	19848	36537	55307	37230	2,62	2146	71
2039	20173	38108	58271	38851	2,73	2240	74
2040	20499	39747	61395	40547	2,85	2338	77
2041	20824	41456	64685	42322	2,97	2440	81

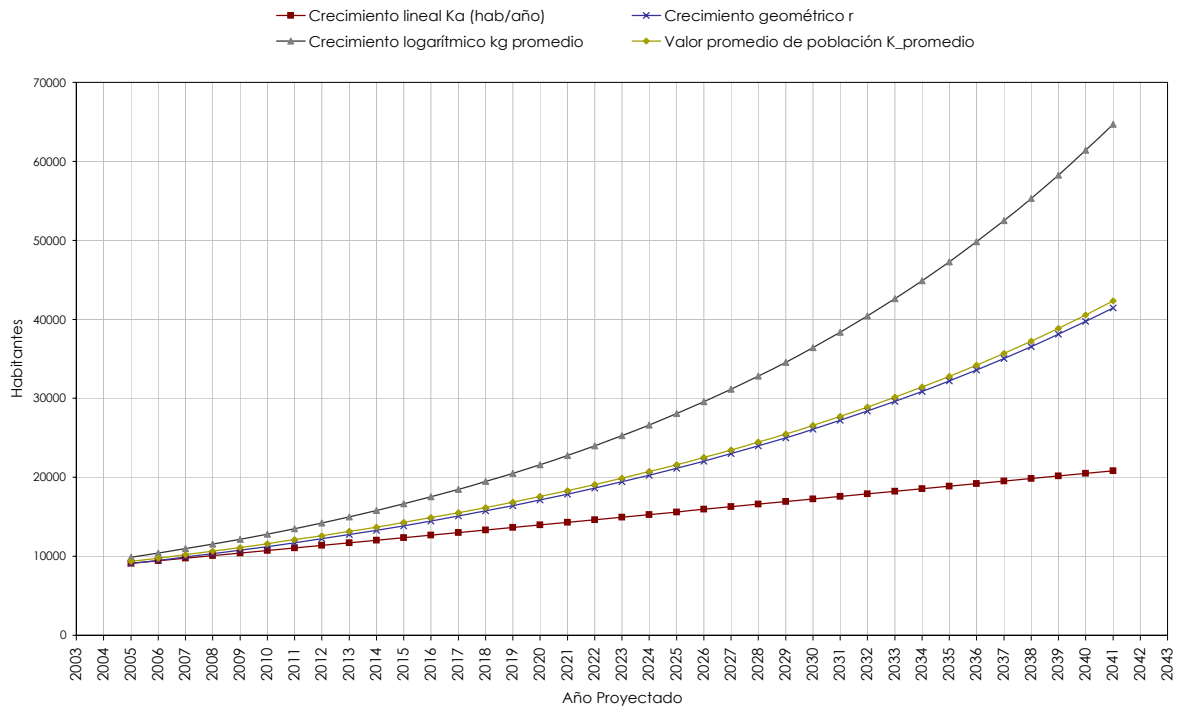


Modelo de Simulación para la Estimación de la Población Futura

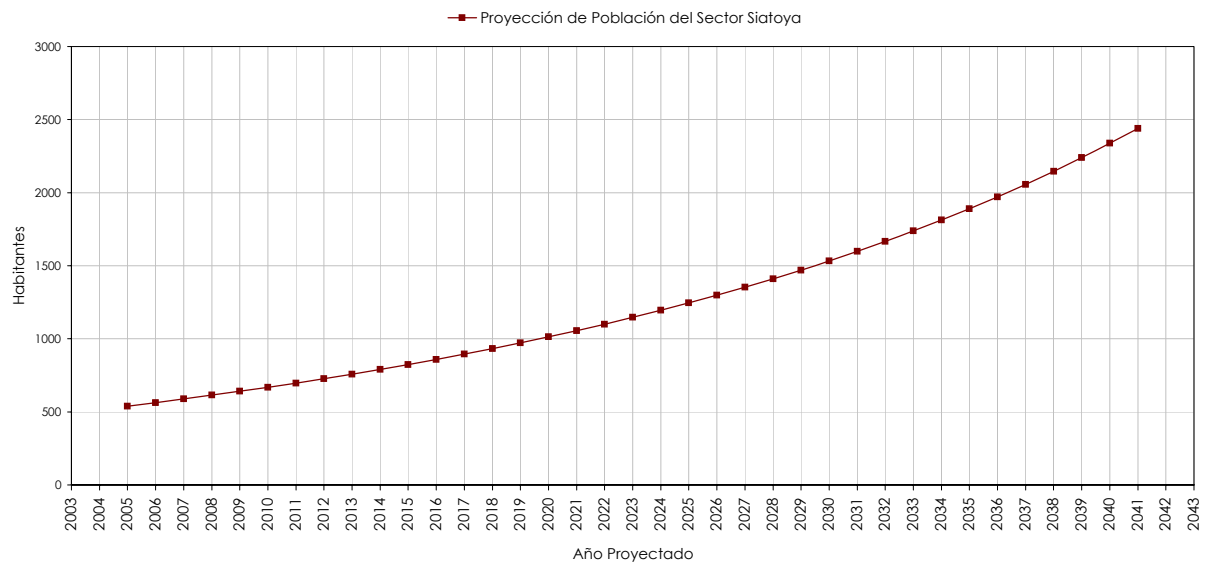
Anexo No. 6

Hoja 5 de 6

Gráfica de Estimación de la Población Futura a Nivel Municipal



Gráfica de Estimación de la Población Futura para el Predio Siatoya



Modelo de Simulación para la Estimación de la Población Futura

Anexo No. 6

Hoja 6 de 6

Escenario ajustado: Estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de determinada área hasta encontrar la población estimada para el año 2020 equivalente a 1013 personas

Escenario Ajustado	Variable	Valor	Unidad	Observaciones y conclusiones del escenario modelado
	ABha - Área bruta total de predios particulares :	30,213881	ha	Observaciones:
	Amspr - (*) Unidad mínima de subdivisión predial :	1315,33	m2	
	NMUPDS: Número máximo de unidades prediales desarrollables (Abha x 10000 / Amspr) :	230	predios	El valor indicado de NAN se obtuvo del indicador MI-P-017, se considera que como mínimo existe 1 núcleo por predio. Conclusiones: Al permitirse la subdivisión de las unidades prediales hasta 1000m2 se obtendrían en promedio 302 predios para una población de saturación de 1332 personas.
	NAN - Número de habitantes por núcleo a nivel Sectorial: Población de Saturación estimada (NMUPDS x NAN):	4,41	personas/núcleo	
	Densidad de habitantes por hectáreas:	1013	personas	
	EPEH: Área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos (Psat x 1.5)	34	personas/hectárea	
		1,5195	ha	

Escenario ajustado: Estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de determinada área hasta encontrar la población estimada para el año 2020 equivalente a 1013 personas

Escenario Propuesto	Variable	Valor	Unidad	Observaciones y conclusiones del escenario modelado
	ABha - Área bruta total de predios particulares :	30,213881	ha	Observaciones:
	Amspr - (*) Unidad mínima de subdivisión predial :	1017,30	m2	
	NMUPDS: Número máximo de unidades prediales desarrollables (Abha x 10000 / Amspr) :	297	predios	El valor indicado de NAN se obtuvo del indicador MI-P-017, se considera que como mínimo existe 1 núcleo por predio. Conclusiones: Al permitirse la subdivisión de las unidades prediales hasta 1000m2 se obtendrían en promedio 302 predios para una población de saturación de 1332 personas.
	NAN - Número de habitantes por núcleo a nivel Sectorial: Población de Saturación estimada (NMUPDS x NAN):	4,41	personas/núcleo	
	Densidad de habitantes por hectáreas:	1310	personas	
	EPEH: Área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos (Psat x 1.5)	43	personas/hectárea	
		1,9647	ha	